
CALCUL DIFFÉRENTIEL ET TOPOLOGIE

TD #4 - DIFFÉRENTIATION D'ORDRE SUPÉRIEUR. EXTREMA

I. DÉVELOPPEMENT DE TAYLOR.

Exercice 1 (Développement de Taylor I). Soit $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\varphi(t) = \exp(t)$.

- 1) Montrer que φ est de classe $\mathcal{C}^\infty$.
- 2) Écrire la formule de Taylor à l'ordre $r \in \mathbb{N}^*$ avec reste de Young pour φ en $t = 0$.
- 3) Écrire la formule de Taylor à l'ordre 4 avec reste de Young pour φ en $t = 2$.

Soit maintenant $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = \exp(xy)$.

- 4) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$.
- 5) Écrire la formule de Taylor à l'ordre 3 avec reste de Young pour f en $(0, 0)$.
- 6) Écrire la formule de Taylor à l'ordre 2 avec reste de Young pour f en $(1, 2)$.

Exercice 2 (Développement de Taylor II). Dans les cas suivants, justifier que les fonctions suivantes $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur leur domaine de définition et écrire la formule de Taylor à l'ordre r avec reste de Young au voisinage du point $a \in \mathbb{R}^n$:

- 1) $f(x, y) = (x - 1)y + y^2$, $a = (1, 0)$, $r = 2$.
- 2) $f(x, y) = \cos x + \sin y + xy$, $a = (0, \pi)$, $r = 2$.
- 3) $f(x, y) = e^{x^2+y^2}$, $a = (0, 0)$, $r = 3$.

II. THÉORÈME DES ACCROISSEMENTS FINIS

Exercice 3 (Accroissements finis vectoriel). Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'application définie par

$$f(t) = (\cos t, \sin t, t).$$

- 1) Montrer que f est une application différentiable, et en calculer sa différentielle.
- 2) Soit $t_0 = 0$ et $t_1 = 2\pi$. Montrer qu'il n'y a pas de $t \in [t_0, t_1]$ tel que

$$f(t_1) - f(t_0) = Df(t)(t_1 - t_0).$$

III. EXTREMA LOCAUX D'UNE FONCTION MULTIVARIÉE

Exercice 4 (Classification d'extrema). Trouver les extrema locaux et globaux des fonctions suivantes.

- 1) $f(x, y) = x^2 - xy + y^3 - y$
- 2) $f(x, y) = \sin x + \cos y$
- 3) $f(x, y, z) = e^{x+y} \cos z$
- 4) $f(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$, où $a \neq 0$ et $b^2 - 4ac \neq 0$.

Exercice 5 (Extrema locaux). Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y) = x^2 y^2 (1 + x + 2y).$$

- 1) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^2$.
- 2) Trouver les extrema locaux de f .
- 3) Est-ce que f admet des extrema globaux ?

Exercice 6 (Points critiques et extrema). Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x, y) = x^2 \sin(y^2) + x^4.$$

- 1) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^2$.
- 2) Calculer le gradient de f . Décrire et dessiner sur le plan cartésien l'ensemble des points critiques

$$C_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \nabla f(x, y) = 0\}.$$

- 3) Calculer la hessienne de f , puis les valeurs Hess $f(a)$ pour tout $a \in C_f$.
- 4) Trouver les extrema locaux de f .

IV. INVERSION LOCALE ET FONCTIONS IMPLICITES

Exercice 7 (Inversion locale I). Par chacune des fonctions $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ suivantes et les points $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ donnés, montrer que f se restreint en un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme d'un ouvert contenant (u_0, v_0) sur un ouvert contenant (a, b) , puis calculer $\text{Jac } f^{-1}(a, b)$:

- 1) $f(u, v) = (3u - v, 2u + 5v)$, $(u_0, v_0) = f^{-1}(a, b)$ et $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.
- 2) $f(u, v) = (u + v, \sin u + \cos v)$, $(u_0, v_0) = (0, 0)$ et $(a, b) = (0, 1)$.
- 3) $f(u, v) = (uv, u^2 + v^2)$, $(u_0, v_0) = (1, 2)$ et $(a, b) = (2, 5)$.
- 4) $f(u, v) = (u^3 - v^2, \sin u - \ln v)$, $(u_0, v_0) = (0, 1)$ et $(a, b) = (-1, 0)$.

Exercice 8 (Inversion locale II). Soit $U = \{(x, y) : 0 < y < x\}$. On pose

$$f(x, y) = (x + y, xy).$$

- 1) Montrer que f est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme de U sur $V := \{(s, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t > 0 \text{ et } s > 2\sqrt{t}\}$.
- 2) Trouver une formule pour exprimer $f^{-1}(s, t)$ en fonction de $(s, t) \in V$, puis calculer $\text{Jac } f^{-1}((s, t))$.
- 3) Utiliser le théorème d'inversion locale pour calculer différemment $\text{Jac } f^{-1}(f(x, y))$, $(x, y) \in U$.

Exercice 9 (Fonctions implicites I). Soit $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $F(x, y, z) = xyz + \sin(x + y + z)$.

- 1) Vérifier que $(0, 0, 0)$ est solution de l'équation $F(x, y, z) = 0$.
- 2) Montrer que $\text{Jac}_z F(0, 0, 0)$ est inversible.
- 3) Montrer que pour tout (x, y) au voisinage de $(0, 0)$, il existe $\hat{z} \in \mathbb{R}$ (qu'on notera $\hat{z}(x, y)$) tel que $F(x, y, \hat{z}) = 0$ et $\hat{z}(0, 0) = 0$. Vous utiliserez pour cela le Théorème des Fonctions Implicites.
- 4) Justifier que l'application $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto \hat{z}(x, y) \in \mathbb{R}$ est différentiable au voisinage de $(0, 0)$.
- 5) Calculer $\text{Jac } \hat{z}(0, 0)$.

Exercice 10 (Fonctions implicites II). Par chacune des équations suivantes, montrer que pour tout (x, y) au voisinage de $(0, 0)$ il existe un $z \in \mathbb{R}$ (« voisin de 0 ») tel que (x, y, z) en soit une solution.

- 1) $x^2 + y^2 + z^2 + \sqrt{\sin(x^2 + y^2) + 3z + 4} = 2$.
- 2) $xyz(2 \cos y - \cos z) + (z \cos x - x \cos y) = 0$.
- 3) $x + y + z + g(x, y, z) = 0$, où $g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^3; \mathbb{R})$ est telle que $g(0, 0, 0) = 0$ et $\frac{\partial g}{\partial z}(0, 0, 0) > 0$.

Exercice 11 (Fonctions implicites III). Considérons le système d'équations suivantes, en les variables (x, y, u, v, w) :

$$u^5 + xv^2 - y + w = 0$$

$$v^5 + yu^2 - x + w = 0$$

$$w^4 + y^5 - x^4 = 1$$

Montrer qu'il existe trois fonctions $\hat{u}, \hat{v}, \hat{w} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ telles que

- $\hat{u}(1, 1) = 1$, $\hat{v}(1, 1) = 1$ et $\hat{w}(1, 1) = -1$,
- $\hat{u}, \hat{v}$ et $\hat{w}$ sont de classe $\mathcal{C}^1$ au voisinage de $(1, 1)$,
- pour tout (x, y) au voisinage de $(1, 1)$, $(x, y, \hat{u}(x, y), \hat{v}(x, y), \hat{w}(x, y))$ est solution du système.